Geometria e Algebra

Foglio 6

Domanda 6.1. Cos'è una base di uno spazio vettoriale reale? Si facciano due esempi di basi di $\mathbb{R}^3$.

Domanda 6.2. Si faccia un esempio di un insieme linearmente indipendente in $\mathbb{R}^3$ che non è una base, e di un sistema di generatori di $\mathbb{R}^2$ che non è una base.

Esercizio 6.3. Si considerino in $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{v}_1 = (k, 0, 1, 1),\ \mathbf{v}_2 = (1, k, 1, 0),\ \mathbf{v}_3 = (1, 1, k, k),\ \mathbf{v}_4 = (1, 0, k, k)$$

Si trovino i valori del parametro reale k per i quali i vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$ formano una base di $\mathbb{R}^4$.

Esercizio 6.4. Si considerino le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 2 & k+1 \\ 4 & k-3 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2k-2 & 2k-1 \end{bmatrix}$$

1. Si stabilisca per quale valore di k l'insieme $\{A, B, C\}$ è linearmente dipendente.
2. Per il valore trovato al punto precedente esprimere B come combinazione lineare di A e C.